

Poliedros

INF2604 – Geometria Computacional

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



Poliedros

Poliedros

- ▶ Região 3D delimitada por uma fronteira composta de faces poligonais planas
 - ▶ Duas faces não se interceptam; ou
 - ▶ Se interceptam em vértices ou arestas



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros

Poliedros

- ▶ Região 3D delimitada por uma fronteira composta de faces poligonais planas
 - ▶ Duas faces não se interceptam; ou
 - ▶ Se interceptam em vértices ou arestas

Poliedros convexos

- ▶ Extensão de polígonos convexos
- ▶ Critério global: qualquer segmento de reta $\overline{xy}$ está contido em P



Poliedros

Poliedros

- ▶ Região 3D delimitada por uma fronteira composta de faces poligonais planas
 - ▶ Duas faces não se interceptam; ou
 - ▶ Se interceptam em vértices ou arestas

Poliedros convexos

- ▶ Extensão de polígonos convexos
- ▶ Critério global: qualquer segmento de reta $\overline{xy}$ está contido em P
- ▶ Critério local: todas as arestas são convexas
 - ▶ Arestas convexas: ângulo diédrico é no máximo π

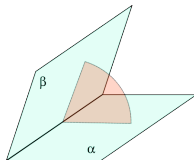


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011

Poliedros

Exemplo de poliedro convexo

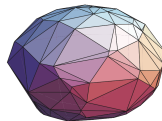
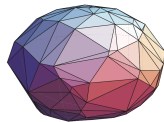


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



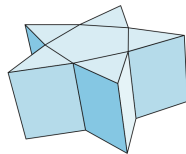
Poliedros

Exemplo de poliedro convexo



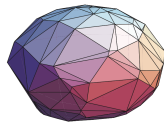
Exemplo de poliedro côncavo

- ▶ Apesar de todas as faces serem convexas
- ▶ Contém 5 arestas não convexas



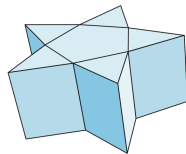
Poliedros

Exemplo de poliedro convexo



Exemplo de poliedro côncavo

- ▶ Apesar de todas as faces serem convexas
- ▶ Contém 5 arestas não convexas

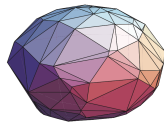


Pergunta: Um poliedro convexo pode ter faces côncavas?

- ▶ Considere inexistência de faces coplanares

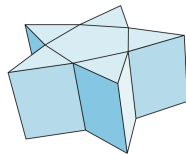
Poliedros

Exemplo de poliedro convexo



Exemplo de poliedro côncavo

- ▶ Apesar de todas as faces serem convexas
- ▶ Contém 5 arestas não convexas



Pergunta: Um poliedro convexo pode ter faces côncavas? **NÃO**

- ▶ Considere inexistência de faces coplanares



Poliedros convexos

Propriedade:

- ▶ A soma dos ângulos de faces incidentes em qualquer vértice é, no máximo, 2π



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros convexos

Propriedade:

- ▶ A soma dos ângulos de faces incidentes em qualquer vértice é, no máximo, 2π
- ▶ Mas podem ter poliedros não convexos que têm essa característica

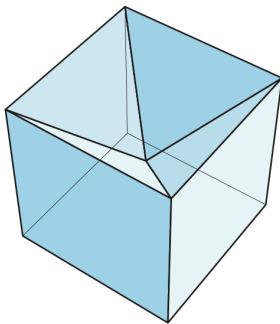
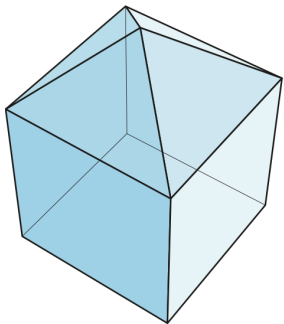


Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros convexos

Polígonos convexos regulares

- ▶ Mesmos ângulos e mesmos comprimentos de arestas



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros convexos

Polígonos convexos regulares

- ▶ Mesmos ângulos e mesmos comprimentos de arestas

Sólidos Platônicos

- ▶ Um **poliedro convexo** é dito **regular** se todas as faces são polígonos regulares congruentes e que o número de faces incidentes em cada vértice é o mesmo para todos os vértices
 - ▶ Implica em ângulos diédricos iguais
 - ▶ Exemplos: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro



Poliedros convexos

Polígonos convexos regulares

- ▶ Mesmos ângulos e mesmos comprimentos de arestas

Sólidos Platônicos

- ▶ Um **poliedro convexo** é dito **regular** se todas as faces são polígonos regulares congruentes e que o número de faces incidentes em cada vértice é o mesmo para todos os vértices
 - ▶ Implica em ângulos diédricos iguais
 - ▶ Exemplos: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro



- ▶ São os únicos!



Sólidos platônicos

Prova:

- ▶ Considere $k > 3$ o número de vértices por face de P
- ▶ Considere $m > 3$ o número de faces incidentes em cada vértice



Sólidos platônicos

Prova:

- ▶ Considere $k > 3$ o número de vértices por face de P
- ▶ Considere $m > 3$ o número de faces incidentes em cada vértice
- ▶ Temos:
 - ▶ Soma dos ângulos de cada face: $\pi(k - 2)$
 - ▶ Ângulo de cada face: $\pi(1 - \frac{2}{k})$
 - ▶ Propriedade de poliedros convexos: $m\pi(1 - \frac{2}{k}) < 2\pi$



Sólidos platônicos

Prova:

- ▶ Considere $k > 3$ o número de vértices por face de P
- ▶ Considere $m > 3$ o número de faces incidentes em cada vértice
- ▶ Temos:
 - ▶ Soma dos ângulos de cada face: $\pi(k - 2)$
 - ▶ Ângulo de cada face: $\pi(1 - \frac{2}{k})$
 - ▶ Propriedade de poliedros convexos: $m\pi(1 - \frac{2}{k}) < 2\pi$
 - ▶ Logo: $(k - 2)(m - 2) < 4$

Name	k -gon	m per vertex	$(k - 2)(m - 2)$	V	E	F
Tetrahedron	3	3	1	4	6	4
Cube	4	3	2	8	12	6
Octahedron	3	4	2	6	12	8
Dodecahedron	5	3	3	20	30	12
Icosahedron	3	5	3	12	30	20

Tabela extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Sólidos de Arquimedes

Poliedros semi-regulares

- ▶ Faces são polígonos regulares de mais de um tipo
- ▶ Todos os vértices são congruentes
 - ▶ Configuração nos vértices é a mesma para todos os vértices



Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Sólidos de Arquimedes

Poliedros semi-regulares

- ▶ Faces são polígonos regulares de mais de um tipo
- ▶ Todos os vértices são congruentes
 - ▶ Configuração nos vértices é a mesma para todos os vértices
 - ▶ Exemplo: icosaedro truncado (bola de futebol)

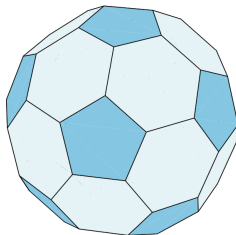


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros

Poliedros compostos por faces convexas

- ▶ Faces não convexas podem ser subdivididas em convexas coplanares



Poliedros

Poliedros compostos por faces convexas

- ▶ Faces não convexas podem ser subdivididas em convexas coplanares

Propriedades:

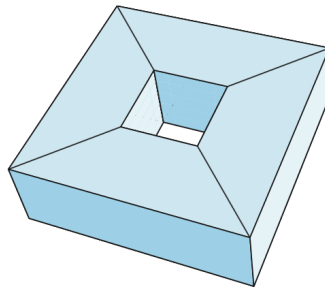
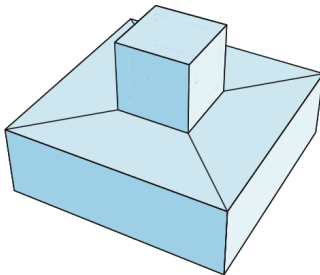
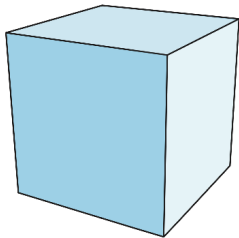
- ▶ Condição de interseção
 - ▶ A interseção entre duas faces é vazia, um vértice ou uma aresta
- ▶ Topologia local
 - ▶ Todo ponto $\mathbf{p}$ da superfície de P é homeomorfa a um disco 2D
- ▶ Topologia global
 - ▶ A superfície de P é conectada: existe um caminho entre dois pontos quaisquer



Poliedros

Exemplos:

- Cubo, Esfera poliedral, Toro poliedral



Poliedros

Contra exemplos:

- ▶ Viola a propriedade de topologica local

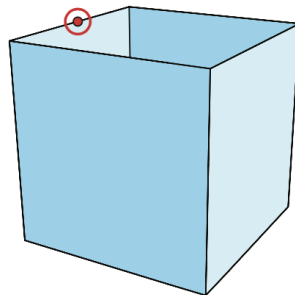
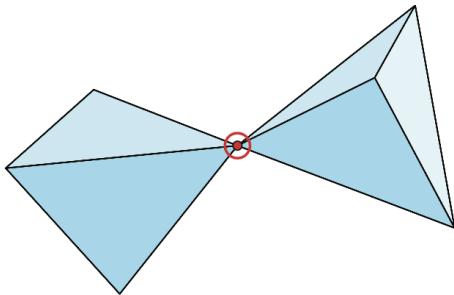


Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedros

Número característico de Euler

$$\chi(S) = V - E + F = 2(S - H) + L$$



Poliedros

Número característico de Euler

$$\chi(S) = V - E + F = 2(S - H) + L$$

- Para poliedros com faces convexas ($L = 0$)

$$\chi(S) = V - E + F = 2 - 2g, \text{ sendo } H = g, \text{ o gênero}$$



Poliedros

Número característico de Euler

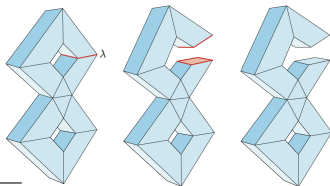
$$\chi(S) = V - E + F = 2(S - H) + L$$

- ▶ Para poliedros com faces convexas ($L = 0$)

$$\chi(S) = V - E + F = 2 - 2g, \text{ sendo } H = g, \text{ o gênero}$$

- ▶ Exemplo

- ▶ Corte para diminuir gênero, acrescentando duas faces



Topologia e geometria

Teorema de Gauss-Bonnet

- ▶ Combina características geométricas e topológicas
- ▶ Seja S uma superfície suave sem borda; então:

$$\int_S K dA = 2\pi\chi(S)$$

- ▶ onde K é a curvatura Gaussiana (análogo a curvatura de curvas)



Topologia e geometria

Teorema de Gauss-Bonnet

- ▶ Combina características geométricas e topológicas
- ▶ Seja S uma superfície suave sem borda; então:

$$\int_S K dA = 2\pi\chi(S)$$

- ▶ onde K é a curvatura Gaussiana (análogo a curvatura de curvas)
 - ▶ Valores positivos indicam protusões e dentes
 - ▶ Valor nulo indica superfície plana
 - ▶ Valores negativos indicam pontos de sela



Teorema de Gauss-Bonnet para poliedros

Curvatura discreta

- A curvatura Gaussiana $K(\mathbf{p})$ em um ponto $\mathbf{p}$ de uma superfície de um poliedro é 2π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = 2\pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} a_{f_i}$$



Teorema de Gauss-Bonnet para poliedros

Curvatura discreta

- ▶ A curvatura Gaussiana $K(\mathbf{p})$ em um ponto $\mathbf{p}$ de uma superfície de um poliedro é 2π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = 2\pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} \alpha_f$$

- ▶ Qual a curvatura de um ponto no interior de uma face?



Teorema de Gauss-Bonnet para poliedros

Curvatura discreta

- ▶ A curvatura Gaussiana $K(\mathbf{p})$ em um ponto $\mathbf{p}$ de uma superfície de um poliedro é 2π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = 2\pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} \alpha_f$$

- ▶ Qual a curvatura de um ponto no interior de uma face?
- ▶ Qual a curvatura de um ponto ao longo de uma aresta?



Teorema de Gauss-Bonnet para poliedros

Curvatura discreta

- ▶ A curvatura Gaussiana $K(\mathbf{p})$ em um ponto $\mathbf{p}$ de uma superfície de um poliedro é 2π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = 2\pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} \alpha_f$$

- ▶ Qual a curvatura de um ponto no interior de uma face?
- ▶ Qual a curvatura de um ponto ao longo de uma aresta?
- ▶ Toda curvatura de um poliedro está concentrada nos vértices
 - ▶ $K(\mathbf{p})$ no meio de uma face é zero
 - ▶ $K(\mathbf{p})$ ao longo de uma aresta é zero



Curvatura discreta

Determine as curvaturas dos pontos abaixo:

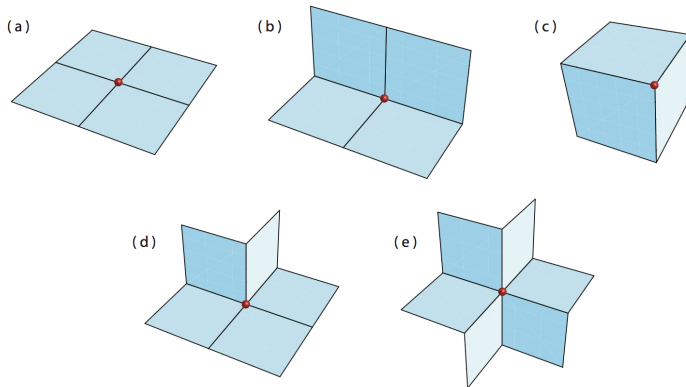
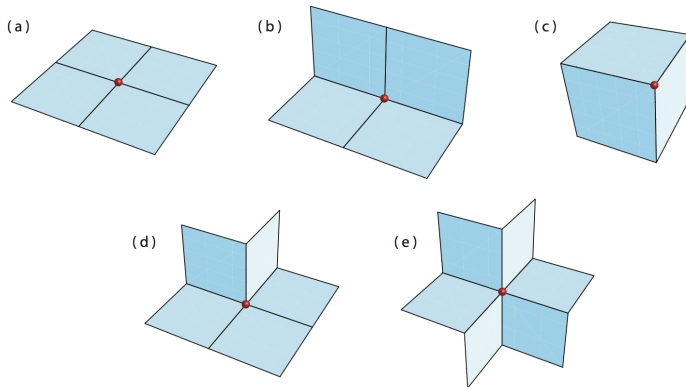


Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Curvatura discreta

Determine as curvaturas dos pontos abaixo:



► $K(\mathbf{p})$ vale, respectivamente, 0, 0, $\pi/2$, $-\pi/2$, $-\pi$

Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



Topologia e geometria

Teorema de Gauss-Bonnet para poliedros

$$\sum_{\mathbf{v} \in P} K(\mathbf{v}) = 2\pi\chi(P)$$



Superfície com borda

Teorema de Gauss-Bonnet

- Seja S uma superfície e ∂S sua fronteira, tem-se:

$$\int_S K dA + \int_{\partial S} k_g ds = 2\pi\chi(S)$$

- onde k_g é a curvatura geodésica em um ponto de uma curva C .



Poliedro com borda

Curvatura geodésica discreta

- A curvatura geodésica $K(\mathbf{p})$ em um ponto na borda de P é π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = \pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} a_{f_i}$$



Poliedro com borda

Curvatura geodésica discreta

- A curvatura geodésica $K(\mathbf{p})$ em um ponto na borda de P é π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = \pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} a_{f_i}$$

- De novo, a curvatura geodésica ao longo de arestas é zero



Poliedro com borda

Curvatura geodésica discreta

- ▶ A curvatura geodésica $K(\mathbf{p})$ em um ponto na borda de P é π menos a soma dos ângulos das faces incidentes a $\mathbf{p}$.

$$K(\mathbf{p}) = \pi - \sum_{f \in \text{Inc}(\mathbf{p})} a_{f_i}$$

- ▶ De novo, a curvatura geodésica ao longo de arestas é zero

Teorema de Gauss-Bonnet para poliedro com borda

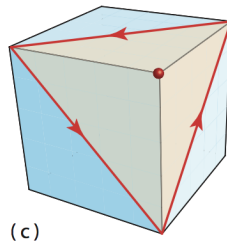
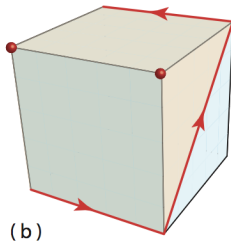
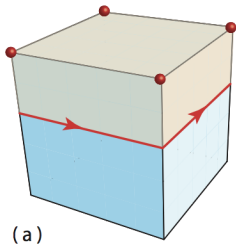
- ▶ Seja S uma superfície e ∂S sua fronteira, tem-se:

$$\sum_{\mathbf{v} \in P \setminus \partial P} K(\mathbf{v}) + \sum_{\mathbf{v} \in \partial P} K(\mathbf{v}) = 2\pi\chi(P)$$



Poliedro com borda

Exemplos



Curvaturas dos poliedros em laranja?

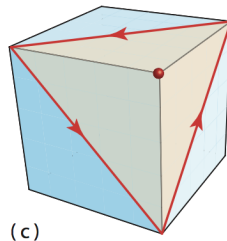
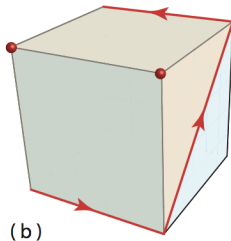
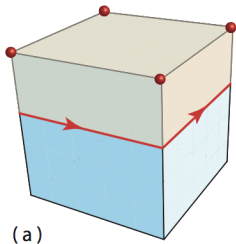


Figura extraída de *Discrete and Computational Geometry*, Devadoss and Rourke, 2011



Poliedro com borda

Exemplos

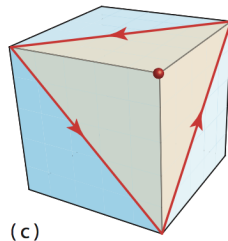
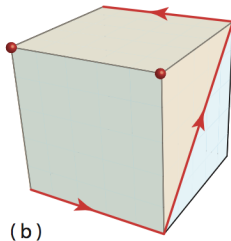
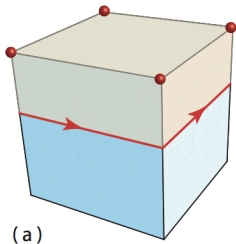


Curvaturas dos poliedros em laranja?

- Curvaturas geodésicas ao longo da borda: 0 , π , $3\pi/2$

Poliedro com borda

Exemplos



Curvaturas dos poliedros em laranja?

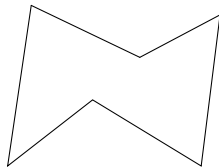
- ▶ Curvaturas geodésicas ao longo da borda: 0 , π , $3\pi/2$
- ▶ Curvaturas das superfícies internas: 2π , π , $\pi/2$

Figura extraída de Discrete and Computational Geometry, Devadoss and Rourke, 2011



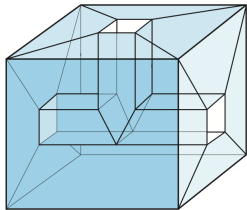
Exercícios

- Desenhe o eixo medial e o esqueleto reto de um polígono ilustrado abaixo.



- Qual o gênero das figuras abaixo? Justifique sua resposta.

(a)



(b)

